ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Champ magnétique

PARTIE 02

Champ créé par un fil, une spire, un solénoïde

25 min · Partie 2 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · CHAMP MAGNÉTIQUE · PARTIE 02

Champ créé par un fil, une spire, *un solénoïde*

En 1820, Oersted fait frémir l'aiguille d'une boussole près d'un simple fil branché : l'électricité crée du magnétisme. Dans cette partie, tu apprends à calculer le champ $\vec{B}$ produit par les trois distributions de courant du programme : le fil droit, la spire circulaire et le solénoïde. Deux formules à connaître par cœur, une règle de la main à ne plus jamais oublier, et tu ouvres la porte des électro-aimants, des moteurs et des alternateurs.

⏱ 25 min ⚡ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 La grue qui tient la ferraille

01 L'expérience d'Oersted : le courant crée un champ

02 Fil droit : main droite et bonhomme d'Ampère

03 La spire circulaire

04 Le solénoïde, l'aimant qu'on allume

05 Tableau des trois distributions + exercices

La grue qui tient la ferraille

Sur les chantiers de Niamey, tu as peut-être vu une grue soulever un paquet de ferrailles à béton sans crochet, sans sangle : juste une grosse plaque métallique plaquée dessus. Le secret ? Un électro-aimant : une bobine parcourue par un courant intense qui devient aimant tant que le courant circule. Quand le chauffeur coupe l'intensité, la ferraille tombe exactement là où il veut — un aimant permanent ne saurait pas « lâcher prise » aussi proprement.

Le même principe anime la sonnette de ta maison, le relais du démarreur d'une voiture, et les grosses poulies des trieurs de ferraille. Toute cette magie repose sur une seule découverte : un courant électrique crée autour de lui un champ magnétique, dont on sait aujourd'hui calculer la valeur en chaque point. C'est ce calcul que tu apprends ici, avec les trois géométries au programme.

Au programme officiel de Terminale C et D, ce chapitre ne demande aucune démonstration : il demande des applications directes et des schémas justes. Fil droit, spire, solénoïde : trois dessins, trois formules, une seule constante. C'est l'un des investissements les plus rentables de ton année de Terminale.

01 NOTION 1

L'expérience d'Oersted : le courant crée un champ

Étudiant danois et professeur de physique, Hans Christian Oersted pose en 1820 un fil relié à une pile au-dessus d'une boussole, presque par accident de démonstration. À la fermeture du circuit, l'aiguille dévie ; il coupe le courant, elle revient ; il inverse le courant, elle dévie dans l'autre sens. La liaison entre électricité et magnétisme, soupçonnée depuis des années, est établie en quelques minutes de cours.

Définition officielle — conséquence de l'expérience d'Oersted : tout conducteur parcouru par un courant électrique crée, dans l'espace qui l'entoure, un champ magnétique $\vec{B}$. Ce champ existe que le conducteur soit droit, plié ou enroulé ; seule sa géométrie change. Si le courant s'annule, le champ créé par le conducteur s'annule aussi.

Le sens physique est profond : le magnétisme n'est pas une propriété réservée aux aimants, c'est la signature d'un mouvement de charges. Autour du fil, le champ tourne autour de l'axe du conducteur : on dit qu'il est annulaire, comme des anneaux empilés le long du fil. Une boussole posée près du fil tourne jusqu'à se placer tangentiellement à ces anneaux.

Cette découverte a tout changé : elle a relié deux sciences qui semblaient séparées, l'électricité de Volta et le magnétisme des boussoles. Quelques mois seulement après l'annonce d'Oersted, Ampère avait formulé les lois qui portent son nom — et que tu vas manipuler aujourd'hui en une ligne de calcul.

courant I → champ →B annulaire autour du fil · I = 0 → champ nul

À retenir de l'expérience : déviation de l'aiguille dès que le courant passe ; déviation inversée si on inverse le courant ; plus l'aiguille est proche du fil, plus la déviation est nette. Ces trois faits suffisent à justifier l'existence d'un champ magnétique créé par le courant.

🔬 **Exemple travaillé — Reproduire Oersted sur la table.** Tu disposes d'un fil, d'une pile, d'un interrupteur et d'une boussole. Décris ce que tu observes à chaque étape et ce que cela prouve.

Étape 1 · Témoin. Interrupteur ouvert : la boussole pointe tranquillement vers le nord terrestre. Le fil sans courant ne crée pas de champ magnétique détectable.

Étape 2 · Fermeture du circuit. Dès que le courant passe, l'aiguille dévie et prend une orientation nouvelle, perpendiculaire à peu près au fil. Un champ magnétique créé par le courant vient s'ajouter au champ terrestre.

Étape 3 · Inversion de la pile. L'aiguille dévie maintenant dans le sens opposé : le sens du champ créé dépend du sens du courant. C'est la preuve que le champ est lié au sens de déplacement des charges.

Étape 4 · Conclusion. Déviation à la fermeture, inversion avec le courant, effet maximal au plus près du fil : exactement le protocole d'Oersted, et la preuve expérimentale qu'un courant crée un champ magnétique.

⚠ **Piège d'examen :** ne dis jamais « la boussole crée le champ » ni « le champ vient de la pile en tant qu'objet ». C'est le courant — le mouvement ordonné des charges dans le conducteur — qui crée le champ. Un fil débranché, même relié à une pile, ne crée aucun champ.

Fil droit : main droite et bonhomme d'Ampère

Pour un long fil droit parcouru par un courant I, le champ magnétique s'enroule autour du fil en cercles concentriques. Sa norme diminue quand on s'éloigne : elle est inversement proportionnelle à la distance d à l'axe du fil. Reste à fixer le sens de rotation — c'est là qu'interviennent ta main droite ou le fameux bonhomme d'Ampère.

Définition officielle — champ d'un fil droit : en un point situé à la distance d de l'axe d'un fil droit infiniment long parcouru par un courant I, le champ magnétique a pour norme

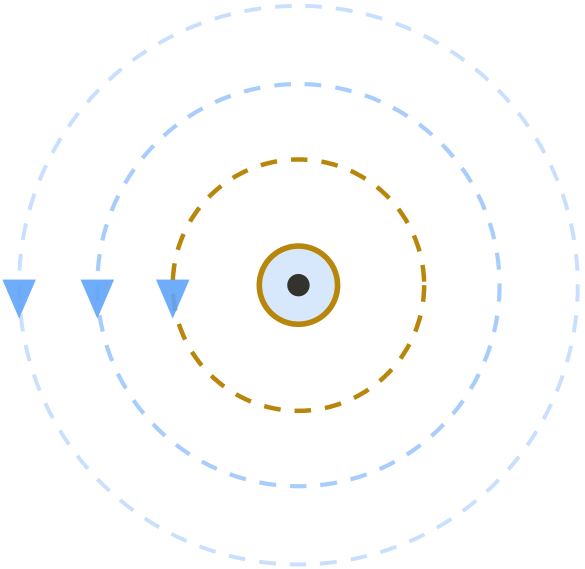
$$B = \mu_0 \cdot I/(2\pi \cdot d).$$

Sa direction est tangente au cercle de rayon d centré sur l'axe ; son sens se donne par la règle de la main droite.

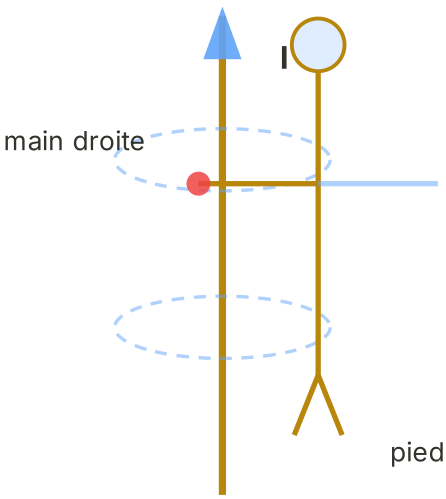
$$B = \mu_0 \cdot I/(2\pi \cdot d)$$

avec $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T·m·A^{-1} (perméabilité du vide, à connaître par cœur), I en ampères (A), d en mètres (m) et B en tesla (T). Note la double proportionnalité : B croît avec I et décroît en 1/d.

Règle de la main droite : le pouce de la main droite pointe dans le sens du courant I, les autres doigts se referment dans le sens de $\rightarrow$B autour du fil. **Bonhomme d'Ampère :** imagine un nageur couché le long du fil, courant entrant par les pieds et sortant par la tête, ventre face à toi : sa main droite indique le sens de $\rightarrow$B de ton côté du fil. Les deux règles disent la même chose — choisis la tienne et garde-la.



vue de face : I sort de la feuille (symbole ⊙)
→B tourne dans le sens anti-horaire (main droite)



bonhomme d'Ampère couché sur le fil
ventre face à toi
sa main droite donne le sens de →B

ici : I monte → devant le fil, →B pointe vers la gauche

Lis bien les deux figures : à gauche, tu regardes le fil par la pointe du courant et le champ tourne dans le sens anti-horaire ; à droite, tu regardes le fil de côté et le bonhomme d'Ampère fixe le sens de →B devant le fil. Savoir passer d'une vue à l'autre est exactement ce que l'énoncé du Bac attend de toi.

🔬 **Exemple travaillé — Champ près d'un fil d'installation.** Un fil droit d'installation électrique, assimilable à un fil infini, est parcouru par

$I = 10\ A$.

Calcule la norme du champ créé à la distance

$d = 5{,}0\ cm$

de l'axe, puis compare-la au champ terrestre

$B_T = 5{,}0 \times 10^{-5}\ T$.

Étape 1 · Convertir en unités SI.	$d = 5{,}0\ cm = 0{,}050\ m$	. C'est LE réflexe : la formule exige des mètres, jamais des centimètres.
Étape 2 · Appliquer la formule.	$B = \mu_0 \cdot I/(2\pi \cdot d) = (4\pi \times 10^{-7} \times 10)/(2\pi \times 0{,}050)$	. Les π se simplifient : il reste $(4 \times 10^{-7} \times 10)/(0{,}10)$.
Étape 3 · Calculer.	$B = (4 \times 10^{-6})/(1{,}0 \times 10^{-1}) = 4{,}0 \times 10^{-5}\ T$	.
Étape 4 · Vérifier par la voie numérique.	$\mu_0 \cdot I = 1{,}2566 \times 10^{-6} \times 10 = 1{,}2566 \times 10^{-5}$ et $2\pi \cdot d = 0{,}31416$; le quotient $1{,}2566 \times 10^{-5}/0{,}31416$ redonne bien $4{,}0 \times 10^{-5}\ T$	.
Étape 5 · Conclure.	$B/B_T = (4{,}0 \times 10^{-5})/(5{,}0 \times 10^{-5}) = 0{,}80$	: à 5 cm d'un fil de 10 A, le champ est du même ordre que le champ terrestre — d'où la déviation nette de la boussole d'Oersted.

⚠ **Piège d'examen :** 90 % des points perdus ici viennent du centimètre non converti. Avec

$$d = 5{,}0\ \text{cm}$$

laissé tel quel, tu trouves un champ 100 fois trop petit. Deuxième piège : dessiner les cercles de champ dans le mauvais sens — refais mentalement le test de la main droite avant de tracer.

03 NOTION 3

La spire circulaire

Plie ton fil droit en cercle : tu obtiens une spire, la brique de base de toutes les bobines. Au centre de la spire, toutes les portions de fil contribuent dans le même sens, et le champ s'aligne sur l'axe perpendiculaire au plan de la spire. C'est le chaînon manquant entre le fil et le solénoïde de la section suivante.

Définition officielle — champ au centre d'une spire : au centre d'une spire circulaire de rayon R parcourue par un courant I, le champ magnétique est porté par l'axe de la spire, perpendiculaire à son plan, et a pour norme

$$B = \mu_0 \cdot I/(2 \cdot R).$$

Son sens se donne encore par la main droite : les doigts suivent le courant dans la spire, le pouce pointe le sens de $\rightarrow B$.

Compare les deux formules : fil droit

$$B = \mu_0 \cdot I/(2\pi \cdot d),$$

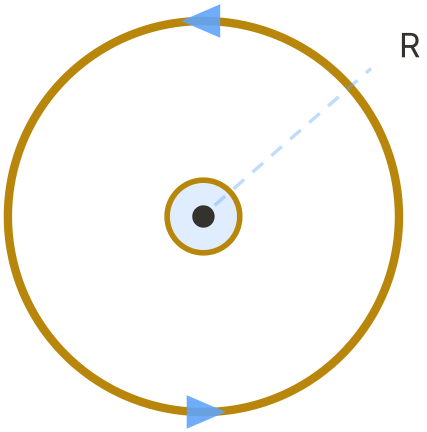
spire

$$B = \mu_0 \cdot I/(2 \cdot R).$$

La structure est la même, seul le dénominateur change — distance de calcul au fil pour le fil droit, rayon pour la spire. Enroule plusieurs spires jointives sur un même axe et les champs s'ajoutent : une bobine plate de N spires donne N fois le champ d'une spire seule.

centre d'une spire : $B = \mu_0 \cdot I/(2 \cdot R)$ · bobine plate de N spires : $B = N \cdot \mu_0 \cdot I/(2 \cdot R)$ avec R en mètres et B en tesla. La formule avec N est valable si les spires sont serrées et superposées au même endroit.

spire vue de face : I anti-horaire



au centre : →B sort de la feuille (⊙), porté par l'axe

Et si tu répètes cette spire cent fois le long d'un cylindre ? Tu obtiens le solénoïde de la section suivante : le champ de la spire est la brique élémentaire, et le solénoïde empile ses contributions pour fabriquer un champ uniforme.

🔬 **Exemple travaillé — Spire de laboratoire.** Une spire circulaire de rayon

$$R = 10\ \text{cm}$$

est parcourue par

$$I = 5{,}0\ \text{A}.$$

Calcule la norme du champ au centre et compare-la au champ terrestre.

Étape 1 · Convertir. $R = 10\ \text{cm} = 0{,}10\ \text{m}$: encore une conversion obligatoire avant tout calcul.

Étape 2 · Appliquer la formule. $B = \mu_0 \cdot I/(2 \cdot R) = (4\pi \times 10^{-7} \times 5{,}0)/(2 \times 0{,}10) = (2{,}0\pi \times 10^{-6})/(0{,}20)$.

Étape 3 · Calculer. $B = 1{,}0\pi \times 10^{-5} = 3{,}1 \times 10^{-5}\ \text{T}$ en prenant $\pi \approx 3{,}14$.

Étape 4 · Vérifier par la voie numérique. $\mu_0 \cdot I = 1{,}2566 \times 10^{-6} \times 5{,}0 = 6{,}283 \times 10^{-6}$; division par 0,20 : $6{,}283 \times 10^{-6}/0{,}20 = 3{,}14 \times 10^{-5}\ \text{T}$. On retrouve $3{,}1 \times 10^{-5}\ \text{T}$.

Étape 5 · Conclure. $B/B_T \approx 3{,}1 \times 10^{-5}/5{,}0 \times 10^{-5} \approx 0{,}62$: une simple spire de 5 A crée au centre un champ du même ordre que le champ terrestre — suffisant pour dévier nettement une boussole.

⚠ **Piège d'examen :** la formule

$$B = \mu_0 \cdot I/(2 \cdot R)$$

ne vaut qu'au centre de la spire. Ne l'applique jamais à un point quelconque du plan, et ne confonds pas rayon R et diamètre : si l'énoncé donne un diamètre de 20 cm, le rayon vaut 0,10 m.

Le solénoïde, l'aimant qu'on allume

Enroule un long fil en hélice régulière autour d'un cylindre : tu obtiens un solénoïde, c'est-à-dire une bobine longue formée de N spires jointives réparties sur une longueur L. Chaque spire apporte sa contribution au centre, et le champ total y devient remarquablement uniforme : même direction, même sens, même norme partout à l'intérieur, loin des extrémités.

Définition officielle — champ à l'intérieur d'un solénoïde : à l'intérieur d'un solénoïde long parcouru par un courant I, le champ magnétique est uniforme, parallèle à l'axe, et a pour norme

$$B = \mu_0 \cdot n \cdot I,$$

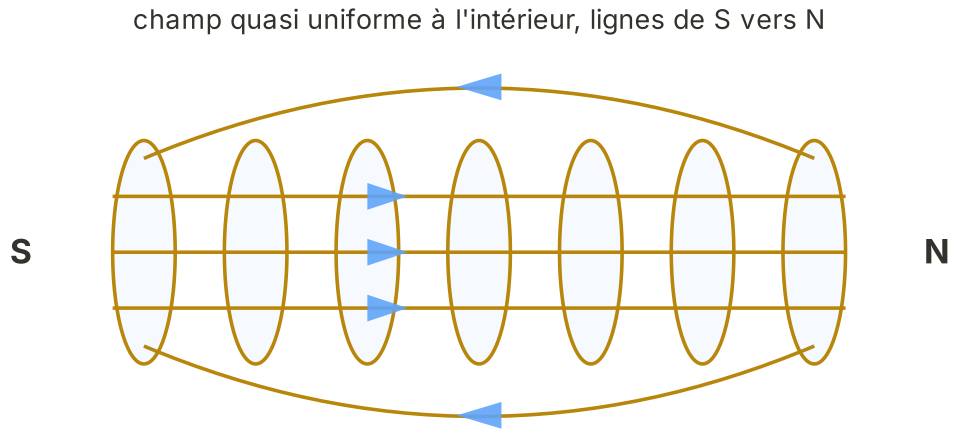
où $n = N/L$ est le nombre de spires par mètre (en m^{-1}). À l'extérieur, le champ est très faible.

$$B = \mu_0 \cdot n \cdot I \text{ avec } n = N/L$$

N : nombre total de spires (sans unité) ; L : longueur du solénoïde en mètres (m) ; n : densité de spires en m^{-1} ; $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T·m·A^{-1}. Pour augmenter B : augmenter I, resserrer les spires (diminuer L) ou ajouter des spires.

Le solénoïde parcouru par un courant se comporte exactement comme un aimant droit : une extrémité se comporte en pôle N (les lignes de champ en sortent), l'autre en pôle S, et les lignes internes vont de S vers N. C'est cette équivalence qui fonde les électro-aimants : un noyau de fer doux placé dans la bobine multiplie le champ, et tout disparaît dès qu'on coupe le courant.

Ce noyau de fer doux agit comme un amplificateur : il concentre les lignes de champ et peut multiplier la norme par des centaines. Bobine, courant, noyau : voilà le trio gagnant de l'électro-aimant, réversible à volonté — exactement ce qu'il faut pour une grue qui doit lâcher sa ferraille au bon endroit.



n = N/L spires par mètre : le solénoïde équivaut à un aimant droit

🔬 **Exemple travaillé — Électro-aimant de TP.** Un solénoïde comporte

$N = 1000$

spires réparties sur

$L = 50$ cm,

parcourues par

$I = 2{,}0$ A.

Calcule n puis la norme B du champ à l'intérieur, et compare-la au champ terrestre.

Étape 1 · Convertir la longueur. $L = 50$ cm $= 0{,}50$ m : la densité de spires s'exprime en m^{-1}, donc la longueur doit être en mètres.

Étape 2 · Calculer la densité de spires. $n = N/L = 1000/0{,}50 = 2000\ m^{-1} = 2{,}0 \times 10^{3}\ m^{-1}$.

Étape 3 · Appliquer la formule. $B = \mu_0 \cdot n \cdot I = 4\pi \times 10^{-7} \times 2{,}0 \times 10^{3} \times 2{,}0$.

Étape 4 · Calculer.	$B = 16\pi \times 10^{-4} = 50{,}3 \times 10^{-4} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ T	(vérification numérique :	$1{,}2566 \times 10^{-6} \times 2000 \times 2{,}0 = 5{,}03 \times 10^{-3}$ T).
Étape 5 · Conclure.	$B/B_T = (5{,}0 \times 10^{-3})/(5{,}0 \times 10^{-5}) = 100$	: ce solénoïde de TP crée un champ cent fois plus intense que le champ terrestre, et de surcroît uniforme — idéal pour les mesures du programme.	

⚠ **Piège d'examen :** ne confonds jamais N (nombre total de spires) et n (spires par mètre) : dans

$$B = \mu_0 \cdot n \cdot I,$$

on insère n = N/L, pas N. L'autre erreur classique : donner L en centimètres. Avec

$$L = 50 \text{ cm}$$

non converti, n tombe à 20 m^{-1} et le champ est cent fois trop faible.

05 SYNTHÈSE + EXERCICES

Tableau des trois distributions

Trois géométries, trois formules — mais une seule logique : plus on « concentre » le courant (courant fort, spires serrées), plus le champ monte. Voici le tableau à savoir reconstruire.

DISTRIBUTION	FORMULE	ASTUCE
Fil droit infini	$B = \mu_0 \cdot I/(2\pi \cdot d)$	d en m ; cercles de champ autour du fil
Spire (au centre)	$B = \mu_0 \cdot I/(2 \cdot R)$	R en m ; champ perpendiculaire au plan
Solénoïde (intérieur)	$B = \mu_0 \cdot n \cdot I$, $n = N/L$	L en m ; champ uniforme, axe du solénoïde
Bobine plate de N spires	$B = N \cdot \mu_0 \cdot I/(2 \cdot R)$	spires serrées : les champs s'ajoutent
Constante	$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ $T \cdot m \cdot A^{-1}$	à connaître par cœur, aucun calcul sans elle
Repère	$B_T \approx 5{,}0 \times 10^{-5}$ T	toujours comparer ton résultat au champ terrestre

📝 EXERCICE GUIDÉ 1 — SOUS LA LIGNE ÉLECTRIQUE

Une ligne électrique aérienne transporte

$$I = 100 \text{ A}$$

dans un conducteur droit, assimilable à un fil infini. 1) Calcule la norme du champ créé à

$$d = 2{,}0 \text{ m}$$

du conducteur (hauteur d'une personne). 2) À quelle distance de l'axe le champ vaut-il $5{,}0 \times 10^{-5}$ T, soit la valeur du champ terrestre ?

SOLUTION DÉTAILLÉE

Étape 1 · Formule et unités. Fil droit : $B = \mu_0 \cdot I/(2\pi \cdot d)$ avec $d = 2{,}0$ m déjà en unités SI, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T·m·A^{-1}.

Étape 2 · Calcul de B. $B = (4\pi \times 10^{-7} \times 100)/(2\pi \times 2{,}0) = (4\pi \times 10^{-5})/(4\pi) = 1{,}0 \times 10^{-5}$ T : π les se simplifient entièrement.

Étape 3 · Vérification numérique. $\mu_0 \cdot I = 1{,}2566 \times 10^{-4}$ et $2\pi \cdot d = 12{,}566$; le quotient vaut $1{,}0 \times 10^{-5}$ T. Cohérent : sous une ligne, on est loin du fil.

Étape 4 · Question 2 : isoler d. $d = \mu_0 \cdot I/(2\pi \cdot B) = (4\pi \times 10^{-5})/(2\pi \times 5{,}0 \times 10^{-5}) = (4\pi \times 10^{-5})/(\pi \times 10^{-4}) = 0{,}40$ m.

Étape 5 · Conclusion. À 2 m sous la ligne, le champ ($1{,}0 \times 10^{-5}$ T) est 5 fois plus faible que le champ terrestre ; il ne l'égale qu'à 40 cm du conducteur. Bon ordre de grandeur à citer en rédaction.

📝 EXERCICE GUIDÉ 2 — FABRIQUER SON ÉLECTRO-AIMANT

1) Un solénoïde comporte N = 800 spires sur une longueur

$L = 40\ \text{cm}$,

parcourues par

$I = 1{,}5\ \text{A}$.

Calcule n puis B à l'intérieur. 2) On veut un champ de $4{,}0 \times 10^{-3}$ T avec un solénoïde de longueur

$L = 25\ \text{cm}$

parcouru par

$I = 2{,}0\ \text{A}$:

combien de spires faut-il ?

SOLUTION DÉTAILLÉE

Étape 1 · Densité de spires.	$L = 0{,}40$ m	donc	$n = N/L = 800/0{,}40 = 2000$ m^{-1}	.

Étape 2 · Champ du premier solénoïde.	$B = \mu_0 \cdot n \cdot I = 4\pi \times 10^{-7} \times 2000 \times 1{,}5 = 12\pi \times 10^{-4} = 3{,}8 \times 10^{-3}$ T	(numériquement :	$1{,}2566 \times 10^{-6} \times 3000 = 3{,}77 \times 10^{-3}$ T	).

Étape 3 · Question 2 : formule du produit croisé.	On veut	$B = \mu_0 \cdot n \cdot I$	avec	$B = 4{,}0 \times 10^{-3}$ T	et	$I = 2{,}0$ A	:	$n = B/(\mu_0 \cdot I) = (4{,}0 \times 10^{-3})/(1{,}2566 \times 10^{-6} \times 2{,}0)$.

Étape 4 · Calcul de n puis N.	$n \approx 1{,}6 \times 10^3$ m^{-1}	, donc	$N = n \cdot L = 1{,}6 \times 10^3 \times 0{,}25 \approx 4{,}0 \times 10^2$	: il faut environ 400 spires sur 25 cm.

Étape 5 · Contrôle.	Inverse :	$N = 398$	spires sur 0,25 m donnent	$n = 1592$ m^{-1}	et	$B = 1{,}2566 \times 10^{-6} \times 1592 \times 2{,}0 \approx 4{,}0 \times 10^{-3}$ T	. La boucle est bouclée, résultat vérifié.

⚠ **Piège d'examen (toutes formules) :** avant d'écrire le moindre chiffre, vérifie la trilogie des unités : d ou R ou L en mètres, I en ampères, résultat en tesla. Et garde la comparaison avec

$$B_T \approx 5{,}0 \times 10^{-5} \text{ T}$$

en fin de calcul : c'est ce qui prouve au correcteur que tu comprends, pas seulement que tu calcules.

Tu sais maintenant produire et calculer des champs magnétiques. La partie 03 te montre comment les décrire rigoureusement comme des vecteurs — puis comment les superposer quand plusieurs sources coexistent au même point, comme dans un haut-parleur ou un alternateur.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

On double la distance d qui sépare un point de l'axe d'un fil droit parcouru par un courant constant. La norme du champ créé…

CORRECTION

Réponse A. $B = \mu_0 \cdot I/(2\pi \cdot d)$: B est proportionnelle à 1/d, donc doubler d divise B par 2.

Exercice 2

Un solénoïde comporte N = 500 spires réparties sur L = 25 cm. La densité de spires vaut…

CORRECTION

Réponse C. $n = N/L = 500/0{,}25 = 2000\ m^{-1}$: ne pas oublier de convertir les 25 cm en 0,25 m avant de diviser.

Exercice 3

À l'intérieur d'un long solénoïde parcouru par un courant, loin des extrémités, le champ magnétique est…

CORRECTION

Réponse B. Dans un solénoïde long, le champ intérieur est uniforme : même direction (l'axe), même sens (de S vers N) et même norme $B = \mu_0 \cdot n \cdot I$ en tout point loin des bouts. À l'extérieur, il est en revanche très faible.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Oersted** tout courant crée un champ magnétique ; inverse le courant, tu inverses le champ ; coupe le courant, le champ disparaît.
- ✓ **Fil droit**

  $B = \mu_0 \cdot I/(2\pi \cdot d)$,

  cercles de champ autour du fil, sens donné par la main droite ou le bonhomme d'Ampère.
- ✓ **Spire**

  $B = \mu_0 \cdot I/(2 \cdot R)$

  au centre, champ perpendiculaire au plan de la spire.
- ✓ **Solénoïde**

  $B = \mu_0 \cdot n \cdot I$

  avec $n = N/L$ en m^{-1} : champ uniforme à l'intérieur, et le tout équivaut à un aimant droit dont on choisit le courant.

🎯

Partie 02 terminée !

Tu sais maintenant calculer un champ créé par un courant. Mais B reste un vecteur : direction, sens, norme — comment les manipuler quand deux champs coexistent ? Réponse dans la partie 03, avec la superposition.